

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»)

на тему:

«Система для розвитку гармонічного слуху»

Виконала студентка групи ІПЗк-23-1
ШАНУРІНА Дар'я Сергіївна

Керівник роботи:
САВІЦЬКИЙ Роман Святославович

Рецензент:
ГОДЛЕВСЬКИЙ Юрій Олександрович

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри інженерії
програмного забезпечення
Тетяна ВАКАЛЮК
«14» лютого 2025 р.

ЗАВДАННЯ
на кваліфікаційну роботу

Здобувач вищої освіти: ШАНУРІНА Дар'я Сергіївна

Керівник роботи: САВІЦЬКИЙ Роман Святославович

Тема роботи: «Система для розвитку гармонічного слуху»,

затверджена Наказом закладу вищої освіти від «14» лютого 2025 р., №61/с

Вихідні дані для роботи: Об'єктом дослідження є процес створення системи для тренування гармонічного слуху користувачів, предметом дослідження є розробка системи для розвитку гармонічного слуху з використанням згорткової нейронної мережі (CNN) та швидкого перетворення Фур'є для розпізнавання музичних конструкцій.

Консультанти з бакалаврської кваліфікаційної роботи із зазначенням розділів, що їх стосуються:

Розділ	Консультант	Завдання видав	Завдання прийняв
1	Савіцький Р.С.	14.02.2025р.	14.02.2025р.
2	Савіцький Р.С.	14.02.2025р.	14.02.2025р.
3	Савіцький Р.С.	14.02.2025р.	14.02.2025р.

РЕФЕРАТ

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, одного розділу, висновків та джерел інформації.

Текстова частина викладена на ?? сторінках друкованого тексту.

Джерела інформації містять ?? найменувань і займають 1 сторінку.

У роботі наведено ?? рисунків. Загальний обсяг роботи — ?? сторінки.

У першому розділі було проаналізовано напрямки використання технологій для створення системи для розвитку гармонічного слуху. У другому (...) Висновки містять у собі результати виконаної роботи.

					ІПЗ.КР.Б – 121 – 25 – ПЗ				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розроб.		Шануріна Д.С.			Система для розвитку гармонічного слуху		Літ.	Арк.	Аркушів
Керівник		Савіцький Р.С.						3	??
Рецензент									
Зав. каф.		Вакалюк Т.А.							
					Пояснювальна записка		Житомирська політехніка, група ІПЗк-23-1		

ABSTRACT

???

???

???

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ	3
ABSTRACT	4
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	6
ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	9
1.1. Постановка задачі	9
1.2. Аналіз аналогів програмного продукту	12
1.3. Вибір архітектури системи для розвитку гармонічного слуху	18
1.4. Обґрунтування вибору інструментальних засобів	20
Висновки до першого розділу.....	21
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАРМОНІЧНОГО СЛУХУ	22
2.1. Визначення варіантів використання та структури системи.....	22
2.2. Розробка об'єктно-орієнтованої системи.....	26
2.3. Проєктування та реалізація алгоритмів роботи системи.....	32
2.4. Реалізація системи для розвитку гармонічного слуху.....	37
Висновки до другого розділу	40
РОЗДІЛ 3. ІНТЕРФЕЙС ТА ПОРЯДОК РОБОТИ З СИСТЕМОЮ ДОДАТКУ	41
3.1. Порядок встановлення та налаштування системи	41
3.2. Структура інтерфейсу та порядок взаємодії з системою для розвитку гармонічного слуху	41
3.3. Тестування роботи програмного продукту	41
Висновки до третього розділу.....	42
ВИСНОВКИ.....	43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	44
ДОДАТКИ.....	45

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

???

ВСТУП

Актуальність теми. Звук — це більше, ніж просто механічна хвиля коливання. Наше сприйняття світу формується на основі постійного зіставлення мозком отриманих сигналів з очікуваними моделями попереднього досвіду, прогножуючи та роблячи певні висновки щодо джерела, характеристик та значення донесених у вигляді нервових імпульсів звукових хвиль. Чим більший набір із уявлень та шаблонів сприйняття свідомість має, тим точніше можна інтерпретувати та розпізнавати звукові сигнали.

Звуки, які органи слуху здатні сприймати, в основному поділяються на музичні (у яких чітко можна визначити висоту тону, яка прямо залежить від частоти коливань у звуковій хвилі) та шумові (з невпорядкованим частотним спектром). Якщо під час прослуховування музики зосередитися на взаємодії тонів між собою, то можна помітити, що вони складаються в різноманітні структури та композиції. Одні звуки мають вище звучання, інші — нижче; десь звучать дві, три чи більше ноти одночасно, а в інших місцях вони можуть утворювати послідовну мелодію. Після такого спостереження мимоволі виникає питання, чи спроможний мозок навчитися глибше аналізувати аудіосигнали та самотійно розділяти його на структури.

Насправді це є можливим завдяки гармонічному слуху. Гармонічним слухом називають здатність сприймати та розрізняти одночасне звучання двох і більше звуків, розпізнавати послідовності акордів і сприймати багатоголосну музику. Формується він на основі звуковисотного та ладового відчуття, дозволяючи не лише чути гармонійну структуру, а й осмислювати окремі ноти, з яких вона складається.

Кожна людина має гармонічний слух, проте рівень його розвитку залежить від індивідуальних особливостей та практикування. Наразі розвиток гармонічного слуху є можливим завдяки доступним методам і засобам навчання, таким як музичні школи, приватні заняття або самотійне навчання. Однак не всі мають змогу скористатися цими можливостями: музичні заклади часто не

приймають дорослих учнів, індивідуальні заняття потребують значних фінансових витрат, а самостійний пошук закінчується відсутністю якісних навчальних матеріалів. Крім того, класичні підходи до навчання нерідко не враховують індивідуальних особливостей учнів, їхнього темпу засвоєння матеріалу та специфічних потреб. У цьому контексті система для розвитку гармонічного слуху є ефективним рішенням, що поєднує доступність, гнучкість та адаптивність. Її можуть використовувати як початківці, так і досвідчені музиканти, які прагнуть удосконалити свої навички.

Метою є розробка системи для розвитку гармонічного слуху.

Для реалізації поставленої мети визначено наступні **завдання**:

1. Проведення аналізу аналогів з метою дослідження функціоналу та визначення переваг і недоліків;
2. Визначення архітектури, технологій та інструментів реалізації;
3. Проектування алгоритмів системи;
4. Реалізація функціоналу системи;
5. Тестування та перевірка на відповідність вимогам.

Об'єктом дослідження є процес створення системи для тренування гармонічного слуху користувачів.

Предметом дослідження є розробка системи для розвитку гармонічного слуху з використанням згорткової нейронної мережі (CNN) для розпізнавання музичних конструкцій та перетворення Фур'є для генерації звучання гармонійних структур.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1.1. Постановка задачі

Система розробляється з метою надання користувачам можливості ефективно розвивати гармонічний слух за допомогою різноманітних видів діяльності. Формування цієї навички вимагає комплексного підходу, що охоплює як теоретичне засвоєння матеріалу, так і практичні вправи. Для встановлення переліку функціоналу потрібно визначити основні впливові фактори, які сприятимуть навчанню.

Найбільший вплив на розвиток гармонічного слуху мають такі види діяльності:

- прослуховування прикладів звучання інтервалів та акордів для формування асоціацій;
- проведення тестування на розпізнавання звучання музичних структур;
- самостійне відтворення або повторення голосом звукового прикладу музичної конструкції;
- ознайомлення з теоретичним матеріалом для глибшого розуміння структур інтервалів та акордів;
- візуалізація нот на нотному стані та німій клавіатурі з метою закріплення розуміння будови конструкцій.

Беручи до уваги визначені чинники, система для розвитку гармонічного слуху повинна мати такі модулі:

- модуль розпізнавання;
- модуль тренування;
- модуль тестування.

З огляду на вищевикладене, розглянемо призначення кожного з модулів та визначимо їхні функціональні вимоги.

Модуль розпізнавання передбачений для того, щоб користувач мав можливість за допомогою веб-додатка розпізнавати музичні конструкції, які на

даний момент звучать навколо нього. Особливо цей модуль буде корисним для тих, хто тільки починає розвивати гармонічний слух, оскільки на даному етапі самостійне осмислювання структури звуку є доволі складною задачею. Його можна використовувати як допоміжний засіб під час практикування слухової чутливості біля музичного інструмента, так і для полегшення процесу підбирання мелодії на слух. Вивід результатів буде реалізовано списком інтервалів та акордів, який доповнюється у режимі реального часу.

Також варто передбачити можливість виведення додаткової інформації для кожної конструкції зі списку після завершення запущеного процесу розпізнавання. Даний допоміжний матеріал міститиме в собі короткі теоретичні відомості, нотне позначення на нотному стані та позначення клавіш на німій клавіатурі, що створюватиме потрібні асоціації з характеристиками звучання певних інтервалів чи акордів.

Для цього визначимо такі функціональні вимоги:

1. Запис та фрагментарне передавання аудіо вловлених навколишніх звуків для подальшого аналізу;
2. Використання алгоритмів глибокого навчання для розпізнавання акордових послідовностей та інтервалів за допомогою CNN;
3. Виведення та доповнення списку розпізнаних конструкцій у режимі реального часу під час запису;
4. Надання розширеної інформації після припинення користувачем процесу розпізнавання:
 - 4.1. Виведення теоретичних даних;
 - 4.2. Зображення нот на нотному стані;
 - 4.3. Генерування німої клавіатури з позначеними на ній відповідними клавішами.

Модуль тренування являтиме собою так звану лабораторію генерування звучання музичних конструкцій, у якій користувач після налаштування критеріїв генерації матиме змогу відтворювати звучання інтервалів чи акордів. Має бути

передбачено обирання категорії (інтервали, тонічні акорди, домінантсептакорд та його обернення тощо) і тональності, оскільки певні інтервали та акорди будуються лише на визначених ступенях, а у кожній тональності певному ступеню відповідає певна нота.

Однією з важливих вимог є те, що приклади звучання обов'язково мають бути реалізованими у двох режимах: з одночасним звучанням нот і з послідовним відтворенням нот для кращого розуміння структури і відстані між звуками. Користувачам надається можливість випрацьовувати наслуханість і розвивати аналіз звучання музичних конструкцій як окремих нот (або як інтервалів, з яких складаються акорди).

Функціональні вимоги:

1. Вибір категорії музичних конструкцій;
2. Можливість вибору тональності для коректної побудови інтервалів чи акордів;
3. Синтез конструкцій:
 - 3.1. З одночасним звучанням нот;
 - 3.2. З послідовним звучанням нот;
4. Виведення списку музичних структур:
 - 4.1. Можливість відтворення з одночасним звучанням нот;
 - 4.2. Можливість відтворення з послідовним звучанням нот.

Модуль тестування призначено для забезпечення комфортної перевірки рівня розвитку гармонічного слуху. Провадження даного виду діяльності реалізовано за допомогою проходження користувачем тесту із завданнями двох типів: на обирання назви музичної конструкції, звучання якої надане у завданні, та на відтворення голосом послідовності нот за аудіоприкладом. За кожну правильну відповідь чи правильне відтворення користувач після проходження тесту отримує бали досвіду, які своєю кількістю визначають рівень розвинутості гармонічного слуху.

Для реалізації даного модуля визначимо такі функціональні вимоги:

1. Можливість проходження тестових завдань:

1.1. Генерування та вирішення завдань на визначення назви музичної конструкції;

1.2. Генерування та вирішення завдань на послідовне голосове відтворення нот музичної конструкції;

2. Синтез звучання інтервалів та акордів:

2.1. З одночасним звучанням нот для завдань на визначення назви конструкції;

2.2. З послідовним звучанням нот для завдань на відтворення голосом нот музичної конструкції;

3. Розпізнавання нот в голосі користувача;

4. Зарахування правильних відповідей;

5. Отримання балів досвіду.

Окрім трьох основних модулів, система повинна мати:

1. Функціонал адміністраторського доступу:

1.1. Перегляд профілів користувачів;

1.2. Видалення небажаних профілів;

2. Перегляд набраних балів досвіду і рівня користувача;

3. Редагування особистих даних в профілі.

Сформульовані в цьому параграфі вимоги сприятимуть забезпеченню ефективного функціонування системи та реалізацію її ключових завдань.

1.2. Аналіз аналогів програмного продукту

На даному етапі для кращого розуміння аспектів визначених функціональних вимог варто здійснити аналіз існуючих аналогів програмного продукту. Оцінювання сильних і слабких сторін наявних рішень дозволить врахувати їх у процесі розробки, а також остаточно визначити оптимальний функціонал на основі виявлених недоліків та потреб цільової аудиторії. До того ж це сприятиме створенню унікальних переваг, які відрізнятимуть розроблювану систему від аналогів.

Отже, проведемо виявлення доступних програмних продуктів, які мають частково схожий функціонал або вирішують подібні завдання.

Першим розглянемо мобільний додаток Simply Sing [1].

Програмний продукт призначено для вдосконалення чистоти співу. Після створення акаунту додаток пропонує визначити тип голосу шляхом виконання завдань на оцінку вокальних можливостей. Завдяки адаптації всіх пісень до індивідуального вокального діапазону користувач може комфортно виконувати їх, незалежно від тональності, у якій вони були записані оригінальним виконавцем.

На головній сторінці (рис. 1.1) надається доступ до особистих даних, щоденного навчального завдання з порадами для покращення контролю голосом та до пісень для виконання.

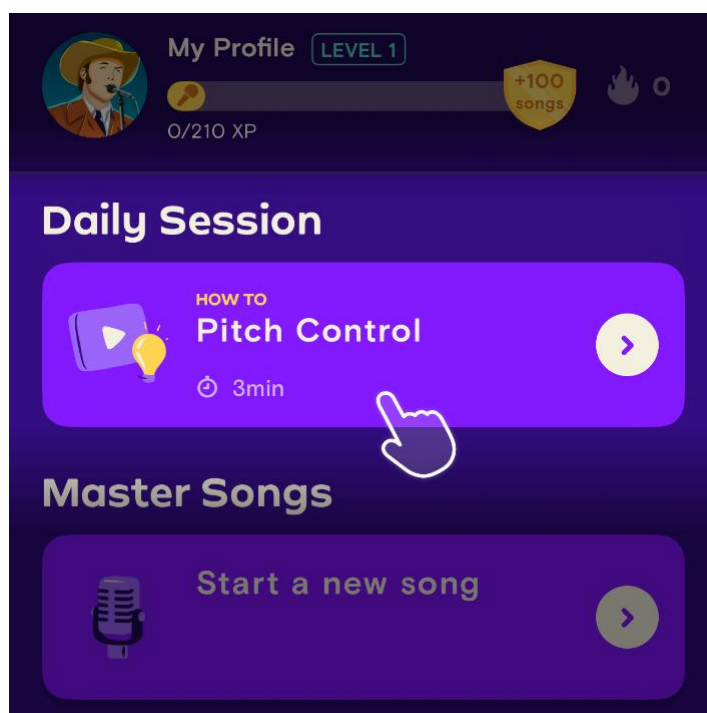


Рисунок 1.1 – Фрагмент головного екрану додатка Simply Sing

Під час відтворення користувачем вокальної партії додаток аналізує голос на чистоту співу та у режимі реального часу надає візуальну зворотню реакцію. Якщо виконання є правильним, то доріжка підсвічується іншим кольором, а вказівник залишатиметься в її межах (рис. 1.2).

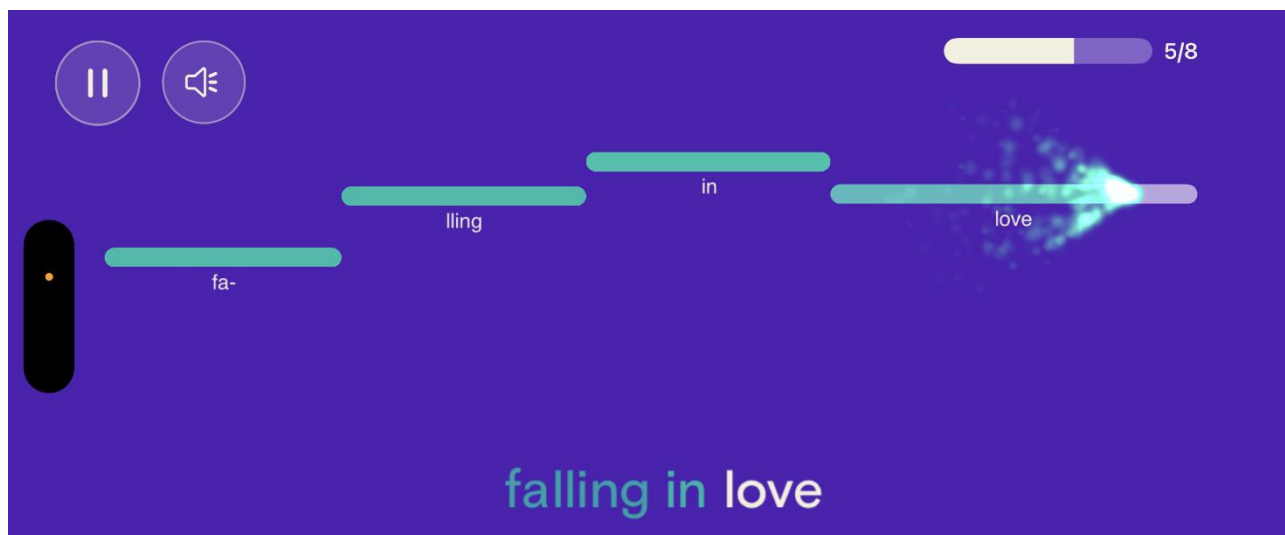


Рисунок 1.2 – Приклад потрапляння в ноти в додатку Simply Sing

При неправильному відтворенні голосом партії програма реагує зміною положення вказівника, який не буде фіксуватися на потрібній висоті, що призводить до відсутності зафарбовування доріжки (рис. 1.3).



Рисунок 1.3 – Реакція додатку Simply Sing на підвищення голосу за межі норми

Ідентифікація звукових змін здійснюється на належному рівні: будь-які коливання висоти голосу миттєво фіксуються та відображаються. Каталог з піснями є достатньо різноманітним та розподіленим згідно рівнів складності виконання. Для кожної пісні існують етапи налаштування, на першому з яких можна спробувати заспівати фрагменти з найнижчими і найвищими нотами та

додатково налаштувати комфортну тональність. Дана деталь є дуже важливою, оскільки користувачі матимуть різні вокальні здібності, тому під час розробки системи для розвитку гармонічного слуху потрібно це також враховувати та реалізувати відповідний функціонал.

Однак, попри можливість неперервного розпізнавання голосу чи звучання музичного інструменту за допомогою запатентованого механізму ідентифікації акустичних нот, додаток не підтримує аналіз музичних конструкцій, що складаються з кількох нот. Цей аспект також буде враховано в процесі розробки системи.

Наступним аналогом розглянемо сайт Musicca [2]. Даний сайт містить в собі різноманітні вправи для набуття музичних навичок та вдосконалення вмінь визначати, записувати та відтворювати ноти, ритми, інтервали, акорди тощо. У розділі "Інструменти" додатково надано можливість грати на віртуальних музичних інструментах.

Для тренування слуху потрібно обрати категорію музичних конструкцій та вид тренування (рис. 1.4).

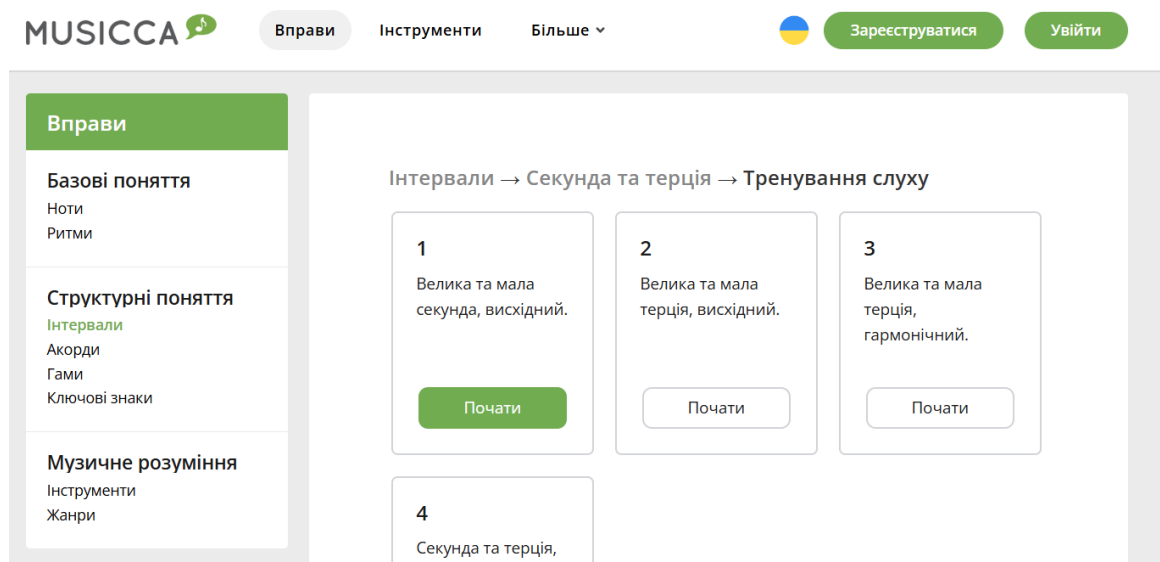


Рисунок 1.4 – Обирання категорії "Секунда та терція" та висхідного виду прослуховування

Після запуску тесту користувач бачить перед собою екран з нотним станом, варіантами відповіді і індикатором прогресу (рис. 1.5). Відбувається послідовне відтворення звучання нот інтервалу.

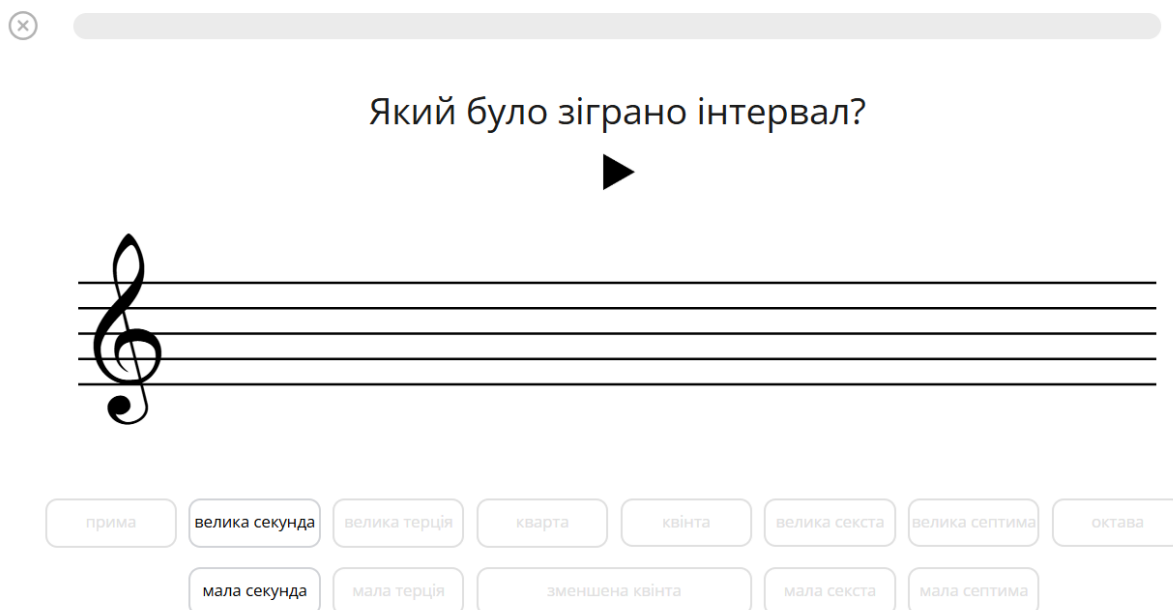


Рисунок 1.5 – Екран тесту перевірки рівня гармонічного слуху

Якщо було обрано правильну відповідь, то вона підсвічується зеленим кольором (рис. 1.6, а), у разі обрирання хибної відповіді вона зафарбовується червоним (рис. 1.6, б) і надається змога переобрати правильний варіант.

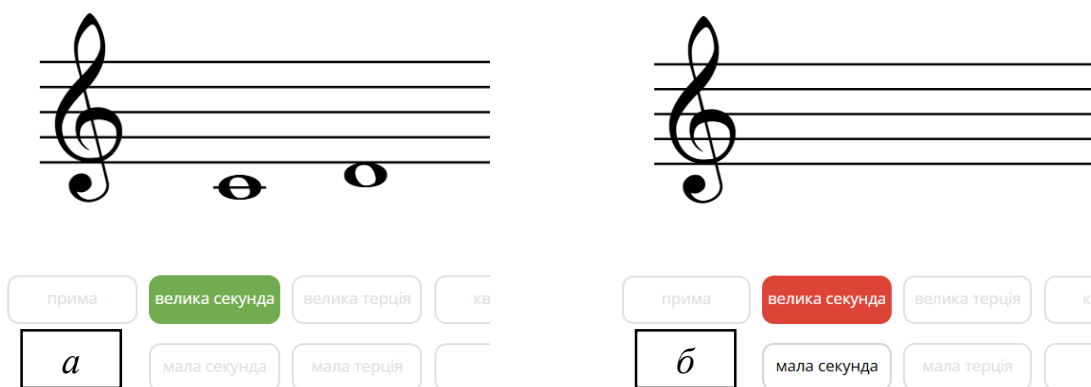


Рисунок 1.6 – Реакція модулю тренування на: обирання правильної відповіді (а), обирання хибної відповіді (б)

Після проходження всіх завдань на екран виводиться результат (рис. 1.7), в якому зазначається відсоткова точність

Вправу виконано!

Увійти або Зареєструватися, щоб зберегти ваші результати.

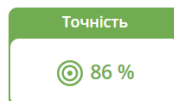
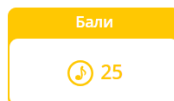


Рисунок 1.7 – Виведення результату проходження тесту на сайті Musicca

Розглянемо функціонування віртуального фортепіано (рис. 1.8).

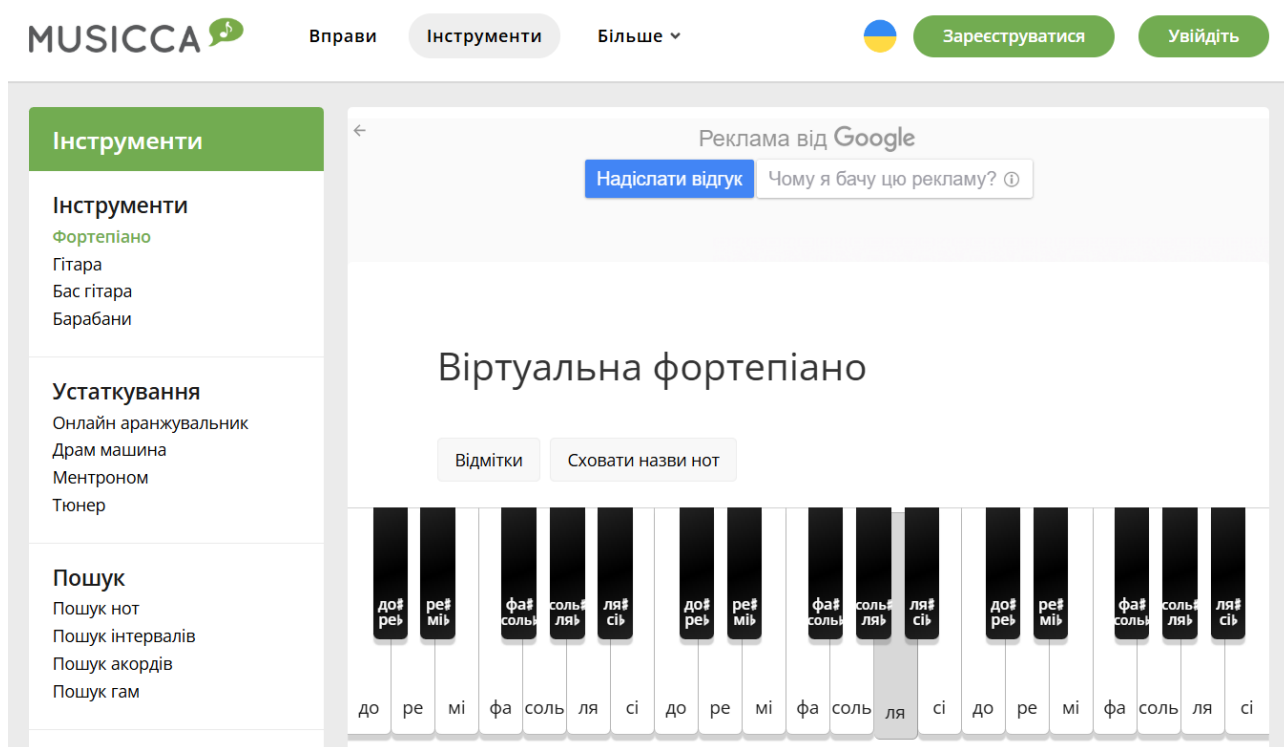


Рисунок 1.8 – Натиснення клавіші, яка відповідає ноті "Ля"

Натискати на клавіші можна як за допомогою лівої кнопки миші, так і натисненням клавіш клавіатури, кожна з яких відповідає певній ноті. У разі використання клавіатури є можливим натискати одночасно на декілька нот, утворюючи різноманітні інтервали та акорди. Звуки відтворюються оперативно, якісно і відповідно клавішам фортепіано. Із недоліків — під час одночасного натискання декількох клавіш часто не відтворюється звучання всіх обраних нот музичної конструкції.

Отже, порівняємо в таблиці 1.1 особливості обраних аналогів та розроблюваної системи.

Таблиця 1.1

Порівняння особливостей аналогів та розроблюваної системи для розвитку гармонічного слуху

Особливості	Програмний продукт		
	Simply Sing	Musicca	Розроблювана система
Розпізнавання послідовного звучання нот	Так	Ні	Так
Розпізнавання звучання інтервалів та акордів	Ні	Ні	Так
Візуалізація звуків та музичних конструкцій на нотному стані	Ні	Так	Так
Візуалізація звуків та музичних конструкцій на німій клавіатурі	Ні	Так	Так
Тестування співу користувача	Так	Ні	Так
Тестування гармонічного слуху прослуховуванням музичних конструкцій	Ні	Так	Так
Наявність модулю для ручного синтезування інтервалів та акордів згідно обраних параметрів	Ні	Ні	Так
Доступно для використання на ПК	Ні	Так	Так

Аналіз порівняння в таблиці 1.1 демонструє, що, у порівнянні з аналогами, система для розвитку гармонічного слуху має низку переваг і поєднує в собі найефективніші функціональні можливості.

1.3. Вибір архітектури системи для розвитку гармонічного слуху

Згідно з вимогами розробки системи для розвитку гармонічного слуху, вибір архітектури має враховувати специфіку застосування та необхідність інтеграції різноманітних функціональних компонентів, таких як розпізнавання інтервалів та акордів за допомогою згорткових нейронних мереж (CNN), тестування користувачів, зберігання даних про успіхи в тренуваннях та

реалізацію інтерактивних можливостей для розвитку слуху. На початкових етапах розробки проєкту монолітна архітектура є найбільш доцільним вибором, оскільки вона дозволяє швидко створити єдину систему, в рамках якої будуть реалізовані всі основні функції.

Монолітна архітектура означає, що всі основні частини програми — від запису та обробки аудіосигналів, розпізнавання акордів і інтервалів за допомогою TensorFlow, до тестування користувачів, збереження результатів та взаємодії з базою даних — будуть знаходитися в єдиному кодовому просторі. Це не лише дозволяє значно спростити інтеграцію різних компонентів, а й забезпечує швидке тестування та налагодження всього функціоналу.

Оскільки система потребує поєднання різних типів задач — обробка аудіосигналів, інтерфейс для тестування, збереження результатів — монолітна архітектура дозволить швидко інтегрувати всі ці функції без необхідності окремого налаштування зв'язків між мікросервісами. Це значно скорочує час на розробку та тестування, забезпечуючи зручність для розробників на всіх етапах.

Також не менш важливо мати швидкий цикл розробки та тестування. Всі компоненти будуть доступні в одному проєкті, що дозволить зменшити складність налагодження та інтеграції, забезпечуючи максимальну ефективність на початкових етапах. Це також дозволяє оперативно реагувати на зміни в логіці програми.

Для таких задач, як зчитування та обробка звуків у реальному часі, важлива висока продуктивність. Монолітна архітектура зменшує накладні витрати, що зазвичай пов'язані з взаємодією між окремими сервісами в мікросервісній архітектурі, забезпечуючи швидке оброблення даних та низькі затримки в реальному часі. Це особливо важливо для задач, пов'язаних із розпізнаванням акордів та інтервалів.

Масштабування і гнучкість при монолітній архітектурі є простими на ранньому етапі розвитку. Для невеликого проєкту з інтеграцією таких технологій, як TensorFlow для нейронних мереж та бази даних PostgreSQL, не

потрібен складний механізм управління мікросервісами або розподіленою інфраструктурою. Всі ці компоненти можуть працювати без необхідності додаткового налаштування мікросервісів і зв'язків між ними, що значно спрощує роботу на перших етапах.

Таким чином, монолітна архітектура є оптимальним вибором для початкових етапів розробки система для розвитку гармонічного слуху, оскільки забезпечує швидкий запуск, зручність в тестуванні та можливість безперешкодно розширювати функціонал у межах єдиного коду.

1.4. Обґрунтування вибору інструментальних засобів

Вибір інструментальних засобів для розробки системи для розвитку гармонічного слуху є ключовим етапом для досягнення цілей проєкту, забезпечення ефективної роботи усіх компонентів та зручності подальшої підтримки і розвитку системи. У процесі розробки проєкту були обрані наступні інструменти: React, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL та TensorFlow, кожен з яких було обрано з урахуванням специфічних вимог до функціональності, продуктивності та інтеграції компонентів системи.

React був обраний для розробки фронтенду через свою здатність забезпечувати високий рівень взаємодії з користувачем завдяки компонентному підходу. Це дозволяє створювати модульні та масштабовані компоненти, які значно полегшують розробку інтерфейсу користувача, а також забезпечують зручність у подальшій модифікації та розширенні функціоналу системи. React забезпечує мінімальні накладні витрати при оновленні інтерфейсу, що дозволяє отримати високу продуктивність навіть при великій кількості елементів інтерфейсу. Також популярність цієї технології забезпечує доступ до великої кількості бібліотек, що прискорює розробку [3].

TypeScript був обраний для розробки коду через підтримку статичної типізації, що дозволяє знижувати ймовірність помилок на етапі компіляції. Завдяки цьому, код стає більш надійним і зручним для підтримки, що є важливим у великих проєктах. Крім того, TypeScript інтегрується з React та іншими

бібліотеками, що дозволяє покращити продуктивність розробки за рахунок автодоповнення коду та кращої підтримки IDE.

Для бекенд-частини проєкту було обрано FastAPI, оскільки цей фреймворк надає високу продуктивність, зручність в розробці та автоматичну генерацію документації API, що істотно полегшує інтеграцію фронтенду та бекенду. FastAPI базується на Starlette та Pydantic, що забезпечує ефективну обробку запитів та високу швидкість при роботі з асинхронними запитами. Цей фреймворк також є ідеальним для інтеграції з машинним навчанням та нейронними мережами, що є важливим для обробки аудіосигналів та розпізнавання акордів і інтервалів за допомогою TensorFlow.

Для збереження даних про користувачів, їхні результати та налаштування системи було обрано реляційну базу даних PostgreSQL, яка є більш потужною в плані підтримки складних запитів і високої транзакційної цілісності, що важливо для збереження великих обсягів музичних даних, таких як акорди, інтервали та результати тестувань [4].

TensorFlow був вибраний для обробки аудіосигналів та розпізнавання музичних структур, оскільки цей інструмент має потужні можливості для побудови та навчання згорткових нейронних мереж (CNN), які є необхідними для точного розпізнавання акордів та інтервалів. TensorFlow підтримує масштабованість, що дозволяє адаптувати систему до майбутнього зростання, а також інтегрувати нові моделі для розпізнавання більш складних музичних структур [5].

Отже, вибір інструментальних засобів був обумовлений необхідністю створення ефективної, масштабованої та зручної для підтримки системи. Використання таких технологій дозволить забезпечити високу продуктивність, зручність в інтеграції та розширенні функціоналу, що є критично важливим для створення системи для розвитку гармонічного слуху.

Висновки до першого розділу

???

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАРМОНІЧНОГО СЛУХУ

2.1. Визначення варіантів використання та структури системи

Для забезпечення безперебійного виконання необхідних функцій розроблено високорівневі вимоги, які повинна задовольняти система для розвитку гармонічного слуху. У системі було визначено трьох ключових акторів: адміністратор, гість та зареєстрований користувач. Короткий опис акторів представлено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Виявлення акторів

Актор	Короткий опис
Адміністратор	Має доступ до списку зареєстрованих профілів користувачів. Може переглядати інформацію і видаляти небажані профілі.
Гість	Має доступ до модуля розпізнавання музичних конструкцій та до модуля тренування.
Зареєстрований користувач	Має доступ до всіх трьох основних модулів (розпізнавання музичних конструкцій, тренування та тестування). Може редагувати власні дані в профілі та переглядати кількість набраних балів досвіду, які визначають рівень.

У табл. 2.2 визначимо варіанти використання, які допоможуть побудувати діаграму. Це дозволить візуалізувати ключові сценарії, які взаємодіють з системою, та показати, як користувачі взаємодіють з основними функціональними компонентами.

Виявлення варіантів використання

Основний актор	Найменування	Формулювання
Адміністратор	Перегляд профілів користувачів	Цей варіант дозволяє переглядати інформацію профілів зареєстрованих користувачів.
	Видалення профілю	Цей варіант дозволяє видаляти небажані профілі.
Гість / Зареєстрований користувач	Розпізнавання музичних конструкцій	Цей варіант дозволяє наданим акторам мати доступ до модулю розпізнавання музичних конструкцій.
	Виведення списку з розпізнаних музичних конструкцій	Цей варіант дозволяє переглядати список розпізнаних ML-моделлю музичних конструкцій у режимі реального часу.
	Виведення додаткової інформації щодо розпізнаних конструкцій	Цей варіант дозволяє переглядати додаткову інформацію, яка включає в себе теоретичні відомості, зображення нот на нотному стані та позначення клавіш на німій клавіатурі.
	Виведення теоретичних відомостей	Цей варіант виводить у розділі додаткової інформації теоретичні відомості обраної розпізнаної музичної конструкції.
	Виведення розташування нот на нотному стані	Цей варіант виводить у розділі додаткової інформації зображення нот на нотному стані обраної розпізнаної музичної конструкції.

Основний актор	Найменування	Формулювання
Гість / Зареєстрований користувач	Виведення німої клавіатури з позначеними клавішами	Цей варіант виводить у розділі додаткової інформації позначення клавіш на німій клавіатурі, які відповідають нотам обраної розпізнаної музичної конструкції.
	Тренування гармонічного слуху	Цей варіант дозволяє наданим акторам мати доступ до модулю тренування.
	Обирання категорії	Цей варіант дозволяє обирати користувачу категорію музичних конструкцій, яку він хоче прослухати.
	Виведення панелі тренування	Цей варіант дозволяє виводити список з музичних конструкцій з можливістю відтворення одночасного та послідовного звучання нот.
	Відтворення звучання музичної конструкції	Цей варіант дозволяє відтворювати згенероване за допомогою перетворень Фур'є звучання інтервалу з одночасним звучанням нот.
	Послідовне відтворення нот музичної конструкції	Цей варіант дозволяє відтворювати згенероване за допомогою перетворень Фур'є звучання інтервалу з послідовним звучанням нот.
	Вибір тональності побудови музичних конструкцій	Цей варіант дозволяє користувачу обрати тональність, в якій будуть будуватися музичні конструкції обраної категорії.

Основний актор	Найменування	Формулювання
Зареєстрований користувач	Тестування гармонічного слуху	Цей варіант дозволяє зареєстрованому користувачу мати доступ до модулю тестування.
	Проходження тестів	Цей варіант дозволяє розпочати проходження тесту, для якого випадковим чином будуть згенеровані завдання двох типів.
	Вирішення тестів встановлення назви відтвореної музичної конструкції	Цей варіант дозволяє виконувати завдання на вибір назви музичної конструкції, яку чує користувач на відтвореному аудіо.
	Вирішення тестів повторення голосом користувача музичної конструкції	Цей варіант дозволяє виконувати завдання на повторення голосом послідовних нот аудіоприкладу музичної конструкції.
	Отримання балів досвіду за пройдений тест	Цей варіант дозволяє отримувати бали досвіду за певну кількість правильно вирішених завдань під кінець тесту.
	Редагування даних в профілі	Цей варіант дозволяє зареєстрованому користувачу редагувати власні дані в профілі.
	Перегляд балів досвіду та рівня користувача	Цей варіант дозволяє мати доступ до перегляду загальної кількості балів досвіду, отриманої користувачем за весь час проходження тестів, яка визначає рівень.

Аналіз вимог користувачів дозволив визначити варіанти використання системи для розвитку гармонічного слуху. На рис. 2.1 наведено діаграму використання програмної системи, яка демонструє основні варіанти її застосування та взаємодії користувачів із функціоналом.

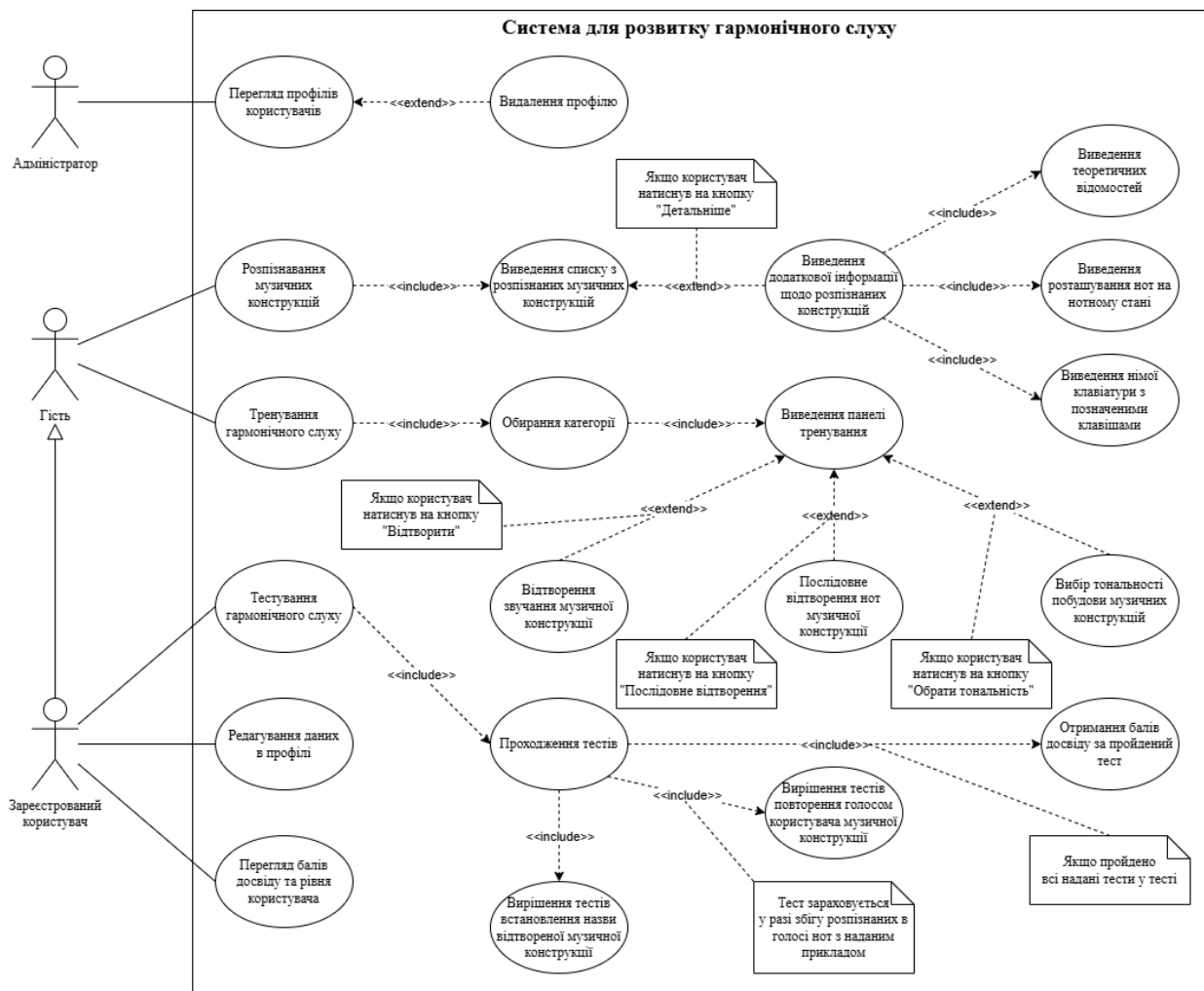


Рис. 2.1 – Діаграма варіантів використання системи для розвитку гармонічного слуху

2.2. Розробка об'єктно-орієнтованої системи

Об'єктно-орієнтована модель системи представляється за допомогою діаграми класів, яка демонструє структуру системи, відображаючи класи, інтерфейси, перерахування, атрибути, методи та зв'язки між об'єктами.

Основні елементи діаграми класів:

- Класи: визначають основні структурні одиниці системи, включаючи атрибути та методи об'єктів.

– Інтерфейси: задають контракти, що забезпечують взаємодію між класами.

– Перерахування: використовуються для обмеження можливих значень, визначаючи константи для об'єктів чи параметрів у системі.

Для вказівки доступності полів або методів у діаграмі класів застосовуються спеціальні символи:

- + (публічний): доступний для всіх.
- - (приватний): доступний тільки всередині класу.
- # (захищений): доступний для класів-нащадків та всередині класу.

На основі проаналізованих даних було побудовано діаграму класів (рис. 2.2) з використанням патернів Facade та Singleton для відображення взаємозв'язків між класами та іншими об'єктами системи.

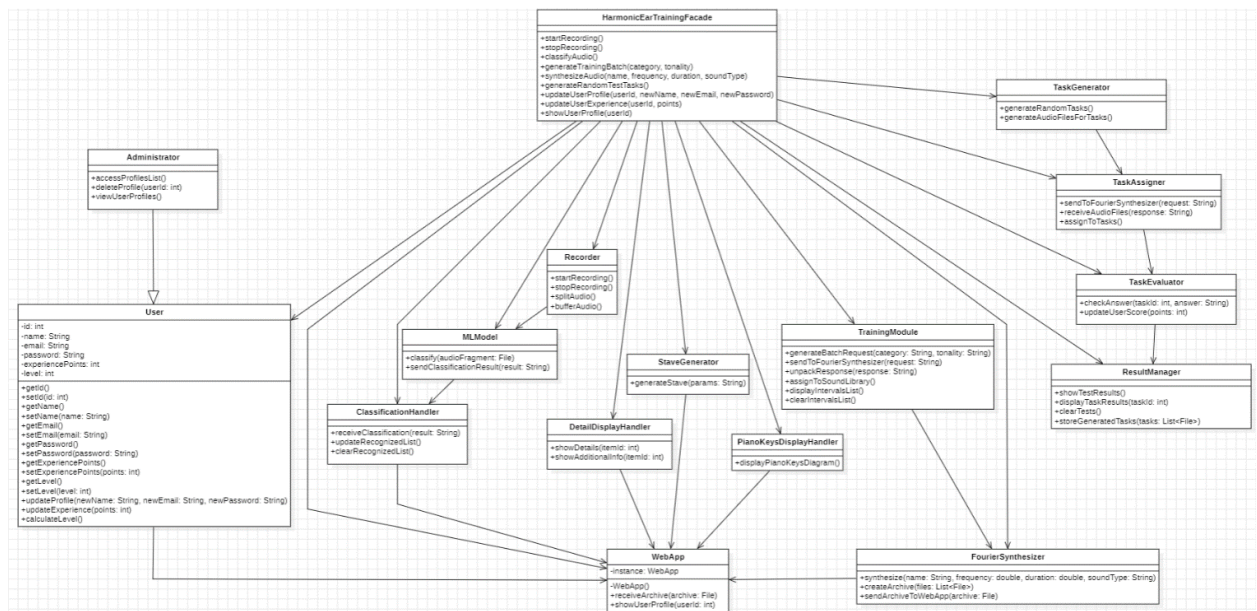


Рис. 2.2 – Діаграма класів з використанням патернів Facade та Singleton

Класи:

Recorder

- startRecording(): Початок запису аудіо;
- stopRecording(): Зупинка запису аудіо;
- splitAudio(): Розбиття аудіо на фрагменти;
- bufferAudio(): Буферизація аудіо.

MLModel

- `classify(audioFragment: File)`: Класифікація аудіофрагменту;
- `sendClassificationResult(result: String)`: Відправка результату класифікації.

ClassificationHandler

- `receiveClassification(result: String)`: Отримання результату класифікації;
- `updateRecognizedList()`: Оновлення списку розпізнаних об'єктів;
- `resetRecognizedList()`: Очищення списку розпізнаних об'єктів.

DetailDisplayHandler

- `showDetails(itemId: int)`: Відображення деталей за елементом;
- `showAdditionalInfo(itemId: int)`: Відображення додаткової інформації про елемент.

StaveGenerator

- `generateStave(params: String)`: Генерація нотного стану.

PianoKeysDisplayHandler

- `displayPianoKeysDiagram(params: String)`: Відображення діаграми клавіш фортепіано.

WebApp

- `instance: WebApp`: Статичне поле для зберігання єдиного екземпляра класу (під патерн Singleton);
- `WebApp()`: Приватний конструктор для запобігання створення додаткових екземплярів;
- `getInstance()`: Метод для отримання єдиного екземпляра класу;
- `receiveArchive(archive: File)`: Отримання архіву файлів;
- `showUserProfile(userId: int)`: Відображення профілю користувача.

TrainingModule

- `generateBatchRequest(category: String, tonality: String)`: Генерація пакетного запиту;

- `sendToFourierSynthesizer(request: String)`: Відправка запиту до синтезатора Фур'є;
- `unpackResponse(response: File)`: Розпакування отриманої відповіді;
- `assignToSoundLibrary()`: Присвоєння файлів бібліотеці звуків;
- `displayIntervalsList()`: Відображення списку інтервалів;
- `clearIntervalsList()`: Очищення списку інтервалів.

FourierSynthesizer

- `synthesize(name: String, frequency: double, duration: double, soundType: String)`: Синтез звуку з параметрами;
- `createArchive(files: List<File>)`: Створення архіву файлів;
- `sendArchiveToWebApp(archive: File)`: Відправка архіву до веб-додатку.

TaskGenerator

- `generateRandomTasks()`: Генерація випадкових завдань;
- `generateAudioFilesForTasks()`: Генерація аудіофайлів для завдань.

TaskAssigner

- `sendToFourierSynthesizer(request: String)`: Відправка запиту до синтезатора Фур'є;
- `receiveAudioFiles(response: File)`: Отримання архіву аудіофайлів від синтезатора;
- `assignToTasks()`: Присвоєння аудіофайлів завданням.

TaskEvaluator

- `checkAnswer(taskId: int, answer: String): bool`: Перевірка відповіді на завдання;
- `updateUserScore(points: int)`: Оновлення балів користувача.

ResultManager

- `showTestResults()`: Відображення результатів тестування;
- `displayTaskResults(taskId: int)`: Відображення результатів завдання;
- `clearTests()`: Очищення тестів;

- storeGeneratedTasks(tasks: List<File>): Збереження згенерованих завдань.

User

- id: int, name: String, email: String, password: String, experiencePoints: int, level: int: Параметри користувача;
- getId(), setId(id: int), getName(), setName(name: String), getEmail(), setEmail(email: String), getPassword(), setPassword(password: String), getExperiencePoints(), setExperiencePoints(points: int), getLevel(), setLevel(level: int), updateProfile(newName: String, newEmail: String, newPassword: String), updateExperience(points: int), calculateLevel():
Методи для доступу і зміни даних користувача.

Admin

- accessProfilesList(): Доступ до списку профілів;
- deleteProfile(userId: int): Видалення профілю користувача;
- viewUserProfiles(): Перегляд профілів користувачів.

HarmonicEarTrainingFacade

- startRecording(): Початок запису;
- stopRecording(): Зупинка запису;
- classifyAudio(audioFragment: String): String: Класифікація аудіо;
- generateTrainingBatch(category: String, tonality: String): String: Генерація пакетного запиту для тренування;
- synthesizeAudio(name: String, frequency: double, duration: double, soundType: String): void: Синтез аудіо;
- generateRandomTestTasks(): Генерація випадкових тестових завдань;
- updateUserProfile(userId: int, newName: String, newEmail: String, newPassword: String): void: Оновлення профілю користувача;
- updateUserExperience(userId: int, points: int): void: Оновлення досвіду користувача;
- showUserProfile(userId: int): void: Відображення профілю користувача.

Патерни:

Фасад (Facade)

Класи:

- MusicAppFacade;
- Інші класи: Recorder, MLModel, ClassificationHandler, DetailDisplayHandler, StaveGenerator, PianoKeysDisplayHandler, WebApp, TrainingModule, FourierSynthesizer, TaskGenerator, TaskAssigner, TaskEvaluator, ResultManager, User.

Застосування:

MusicAppFacade надає спрощений інтерфейс для взаємодії з великою групою підсистем (рис. 2.3). Наприклад, замість того, щоб викликати методи кожного з цих класів безпосередньо, клієнт може взаємодіяти лише з MusicAppFacade.

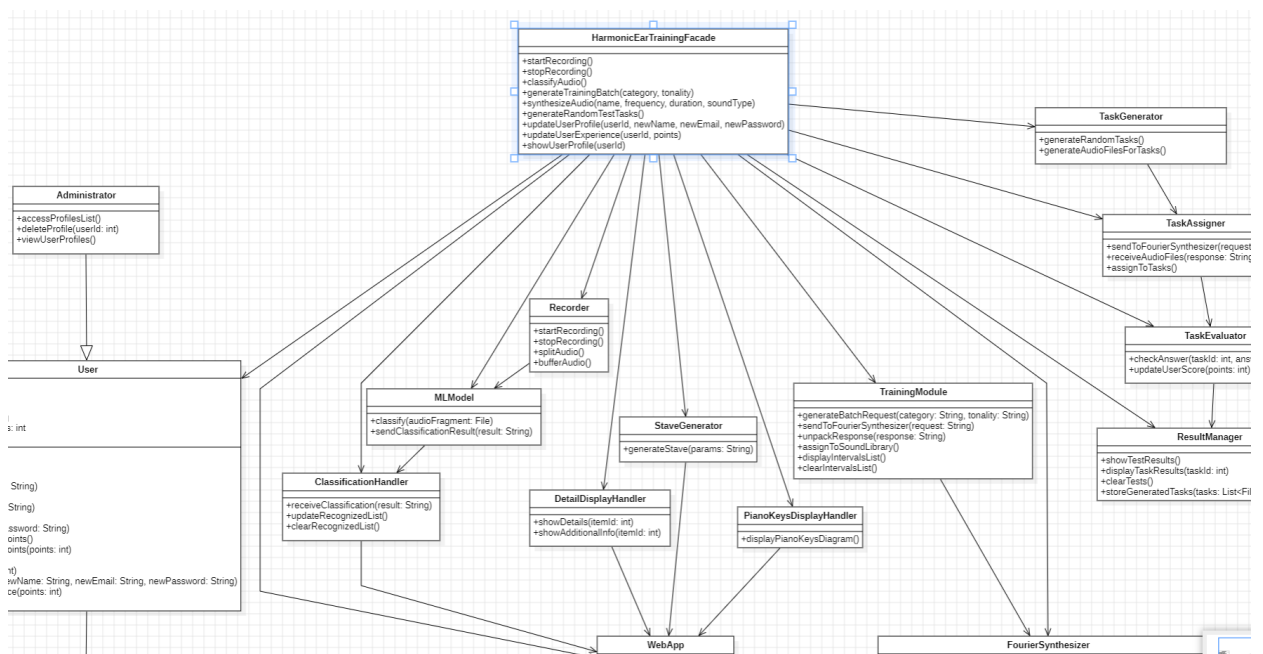


Рис. 2.3 – Застосування патерну Facade

Одинак (Singleton)

Класи: WebApp.

Застосування:

WebApp реалізує патерн "Одинак" (Singleton), щоб забезпечити наявність лише одного екземпляру класу та надання глобальної точки доступу до цього екземпляра (рис. 2.4).

Причини:

- Контрольований доступ до єдиного екземпляра класу;
- Глобальна точка доступу до екземпляра класу.

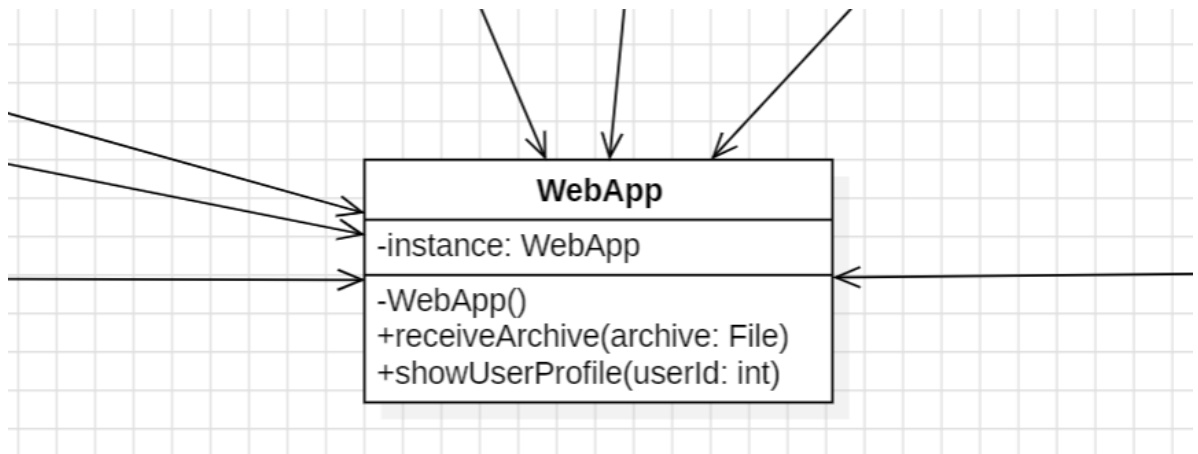


Рис. 2.4 – Застосування патерну Singleton

2.3. Проектування та реалізація алгоритмів роботи системи

Ефективним інструментом для візуалізації послідовності дій та станів програмної системи є діаграма активності. Ця діаграма допомагає наочно представити робочі процеси, логіку прийняття рішень, послідовність виконання операцій, виділити вузли, цикли та паралельні дії, відображаючи суть та логіку певного процесу чи функціональної системи.

Така діаграма складається з певної обмеженої кількості фігур, які з'єднані між собою. Це дозволяє зручно представляти та аналізувати робочі процеси, допомагаючи у візуалізації логіки та структурованості дій у системі.

Було створено діаграми активності, які описують три основні модулі: розпізнавання музичних конструкцій, тренування та тестування. На рис. 2.5 наведено діаграму активності модулю розпізнавання музичних конструкцій.

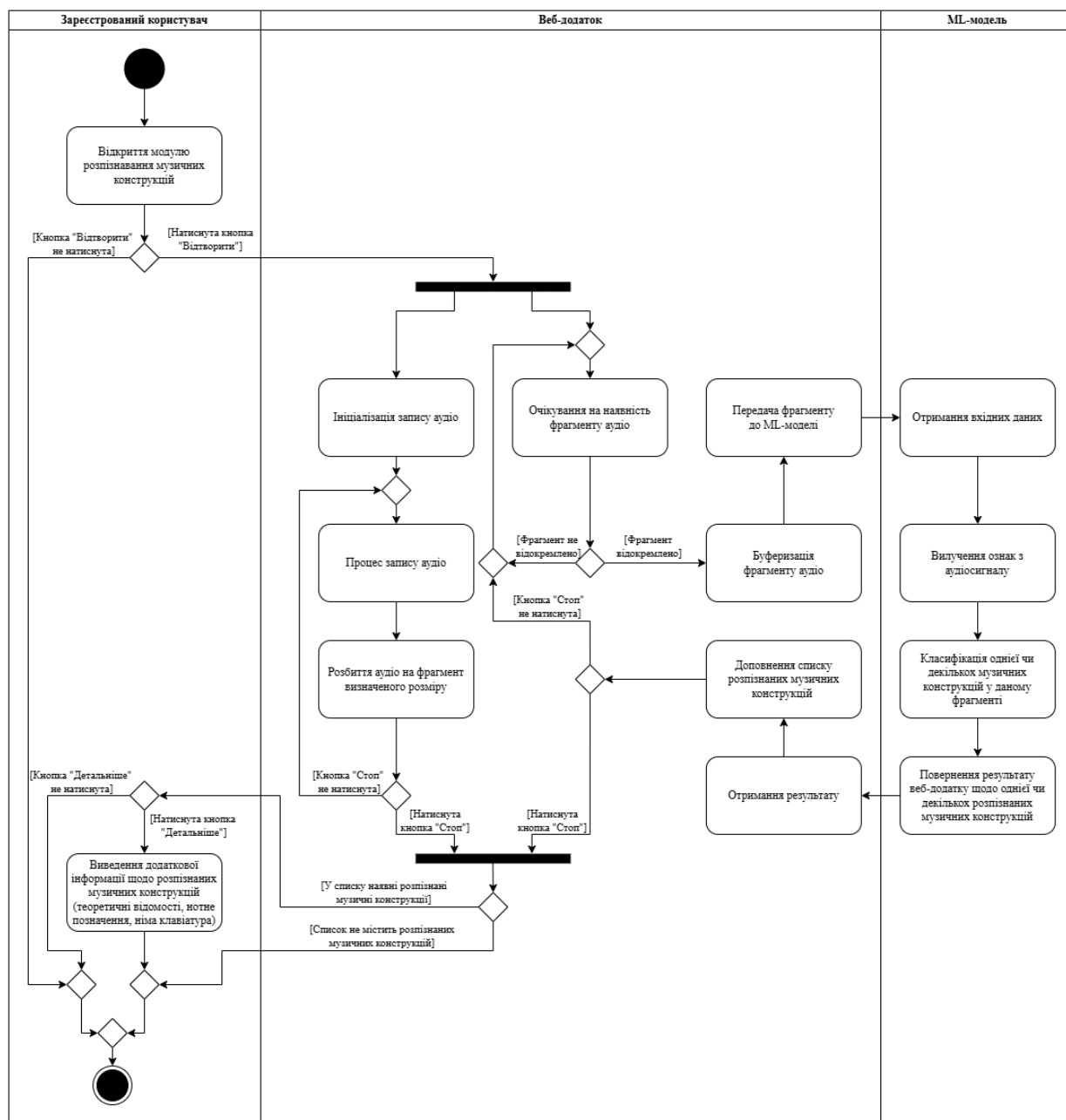


Рис. 2.5 – Діаграма активності для модулю розпізнавання музичних конструкцій

Дана діаграма складається з 3 доріжок: зареєстрований користувач, веб-додаток та ML-модель. Після того, як відкрито модуль розпізнавання, у користувача є можливість натиснути на кнопку «Відтворити», що запускає процес запису аудіо. Далі алгоритм ділиться на 2 потоки, перший відповідає за процес запису аудіо та розбиття його на фрагменти визначеного розміру, щоб була можливість не чекати результатів після завершення запису, а одразу отримувати відповідь. Другий потік чекає на наявність фрагменту аудіо, якщо

він є, то відбувається його буферизація і передача веб-додатком до ML-моделі. ML-модель отримує фрагмент, вилучає ознаки з аудіосигналу і проводить класифікацію наявних музичних конструкцій у аудіофайлі. Результат класифікації потім повертається до веб-додатку, веб-додаток отримує і оновлює на екрані список для розпізнаних конструкцій. Даний алгоритм повторюється до тих пір, поки не буде натиснута кнопка «Стоп». Далі, якщо у списку наявні розпізнані конструкції, користувач може натиснути на кнопку «Детальніше» біля бажаного пункту та вивести детальну інформацію, яка включає в себе теоретичний матеріал, зображення нот на нотному стані та позначення клавіш на німій клавіатурі. На рис. 2.6 наведено діаграму активності модулю тренування.

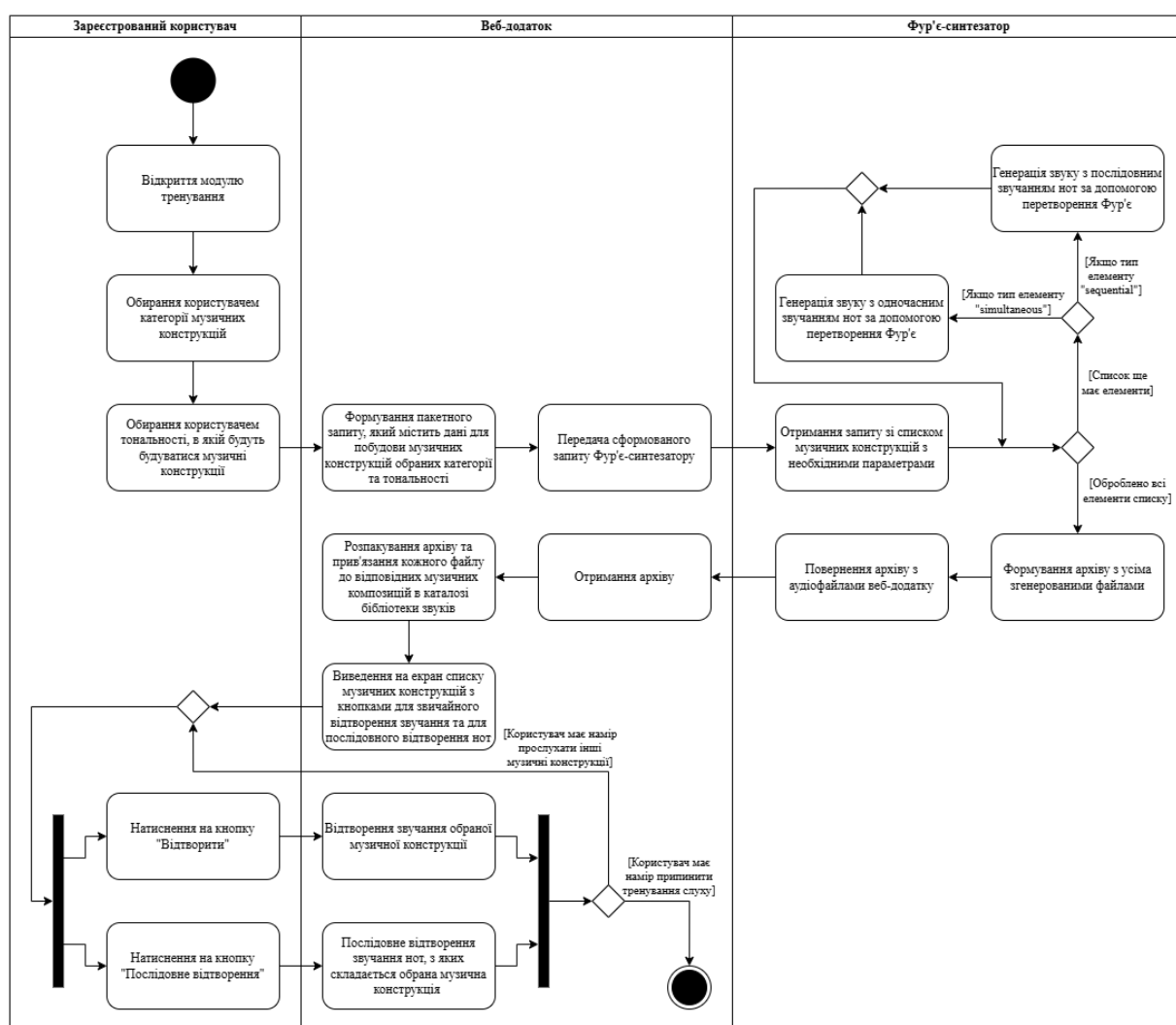


Рис. 2.6 – Діаграма активності для модулю тренування

Дана діаграма складається з 3 доріжок: зареєстрований користувач, веб-додаток та Фур'є-синтезатор. Після відкриття модулю тренування користувач

обирає категорію музичних конструкцій, для яких хоче згенерувати звук і послухати. Після цього він обирає та підтверджує тональність, в якій будуть будуватися музичні конструкції, що спричинює формування пакетного запиту з даними для побудови. Цей запит передається Фур'є-синтезатору, який його приймає і створює за списком аудіофайли. Якщо тип елементу "simultaneous", тоді відбувається генерація звуку з одночасним звучанням нот за допомогою перетворення Фур'є. Якщо тип елементу "sequential", то відбувається генерація звуку з послідовним звучанням нот за допомогою перетворення Фур'є. Коли всі елементи списку опрацьовано, тоді формується архів зі сформованих файлів, який повертається веб-додатку.

Веб-додаток отримує архів, розпаковує та виконує прив'язання кожного файлу до відповідних музичних композицій в каталозі бібліотеки звуків. Після цього відбувається виведення на екран списку музичних конструкцій з кнопками для звичайного відтворення звучання та для послідовного відтворення нот. І на цьому етапі у користувача є вибір. Якщо він натискає на кнопку "Відтворити", то відбувається відтворення звучання обраної музичної конструкції. Якщо він натискає на кнопку "Послідовне відтворення", то відбувається послідовне відтворення звучання нот, з яких складається обрана музична конструкція.

За бажанням можна відтворити звучання інших музичних конструкцій, алгоритм той самий, важливо натиснути на кнопки поруч бажаного інтервалу чи акорду. І таким чином користувач тренує слух шляхом прослуховування прикладів звучання. Це все відбувається до тих пір, поки у користувача не виникне намір припинити тренування слуху, на цьому діаграма активності завершується.

На рис. 2.7 зображена діаграма активності для модулю тестування.

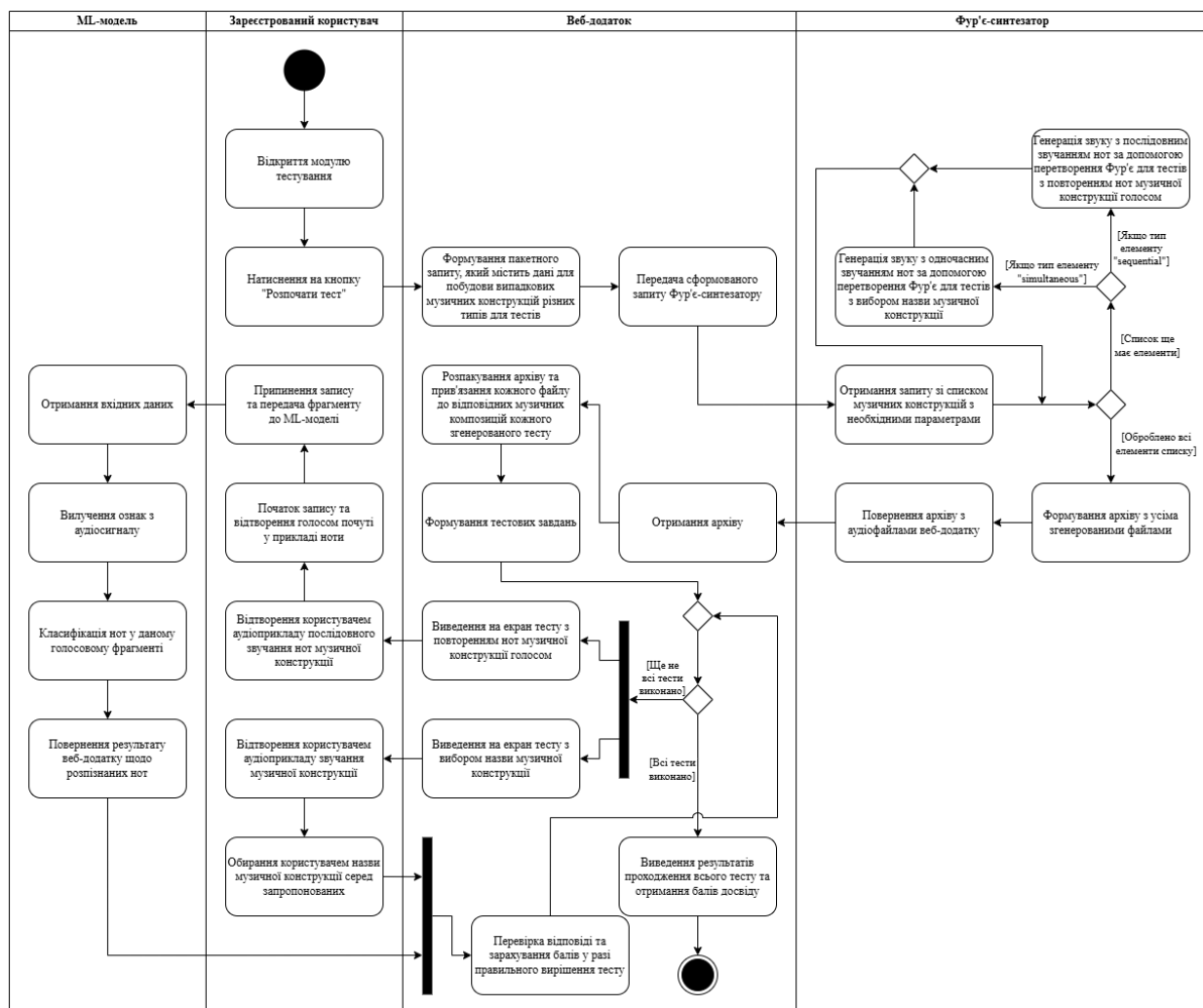


Рис. 2.7 – Діаграма активності для модулю тестування

Дана діаграма відображає 4 доріжки (ML-модель, зареєстрований користувач, веб-додаток та Фур'є-синтезатор). Після відкриття модулю користувач натискає на кнопку «Розпочати тест», що ініціює формування пакетного запиту, який містить дані для побудови випадкових музичних конструкцій різних типів для тестів. Далі цей запит передається Фур'є-синтезатору, який за аналогічним чином, зображеним на рис. 2.2, генерує звук і формує потрібні аудіофайли. Якщо тип елементу "simultaneous", то відбувається генерація звуку з одночасним звучанням нот за допомогою перетворення Фур'є для тестів з вибором назви музичної конструкції. Якщо тип елементу "sequential", то відбувається генерація звуку з послідовним звучанням нот за допомогою перетворення Фур'є для тестів з повторенням нот музичної конструкції голосом.

Після опрацювання всіх елементів формується архів зі сформованих файлів, який повертається веб-додатку. Веб-додаток отримує архів, розпаковує та виконує прив'язання кожного файлу до відповідних музичних композицій кожного згенерованого тесту. Далі відбувається формування тестових завдань і на цьому моменті розпочинається тест. Якщо виводиться на екран завдання з повторенням нот музичної конструкції голосом, то користувач виконує натисненням відтворення аудіоприкладу послідовного звучання нот музичної конструкції. Далі натисненням іншої кнопки ініціює початок запису та відтворює голосом почуті у прикладі ноти. Після цього виконується припинення запису та передача фрагменту до ML-моделі.

ML-модель отримує дані, вилучає ознаки з аудіосигналу, класифікує ноти у даному голосовому фрагменті і повертає результат веб-додатку щодо розпізнаних нот. Якщо розпізнані ноти співпадають зі згенерованими для завдання, то завдання зараховується.

Якщо виводиться на екран завдання з вибором назви музичної конструкції, то користувач відтворює аудіоприклад і обирає назву музичної конструкції серед запропонованих. Якщо користувач відповів правильно, то завдання зараховується. Даний алгоритм повторюється, поки не закінчатся згенеровані завдання. По завершенню відбувається виведення результатів проходження всього тесту та отримання балів досвіду.

2.4. Реалізація системи для розвитку гармонічного слуху

Для візуалізації компонентів та їх взаємозв'язків у системі використовується діаграма компонентів. Ця діаграма дозволяє наочно представити структуру програмних компонентів та їх взаємодію у сервісно-орієнтованих проектах. Основна мета діаграми компонентів – відображення залежностей між компонентами, їх інтерфейсами та іншими важливими аспектами системи. Це забезпечує ясне розуміння архітектурної структури програмного продукту та полегшує його розробку і підтримку.

Діаграма компонентів фокусує увагу на архітектурному рівні системи, надаючи детальну інформацію про взаємодію та зв'язки між різними частинами програмного забезпечення. Це дозволяє розробникам краще розуміти структуру системи, визначати можливі проблеми та знаходити оптимальні рішення для їх усунення.

Визначимо структуру програмного комплексу системи:

- **Виконувані файли**
 - Основний серверний додаток: `harmonic-ear-server.py` або `harmonic-ear-api`.
- **Фреймворки/Бібліотеки**
 - FastAPI: для побудови серверного API;
 - TensorFlow: для обробки та класифікації аудіофрагментів у модулі класифікації.
- **Фронтенд**
 - Веб-додаток на React.
- **База даних**
 - PostgreSQL або MySQL.
- **Комунікаційні драйвери**
 - REST API: для передачі даних між клієнтом і сервером;
 - WebSocket: для створення постійного двонаправленого зв'язку між клієнтом і сервером.
- **Топологія та технологія реалізації комунікацій**
 - Топологія: Архітектура клієнт-сервер.
 - Технологія реалізації комунікацій:
 - HTTP/HTTPS для REST API.
 - WebSocket;
 - PostgreSQL.

Компоненти:

- Harmonic Ear UI: Фронтенд додаток на React, який взаємодіє з користувачами через веб-інтерфейс;
- Harmonic Ear API: Серверний API на FastAPI, який обробляє запити від фронтенду і координує взаємодію між іншими модулями;
- User Management Module: Модуль для управління користувачами (реєстрація, авторизація, профілі користувачів) ;
- Recording Management Module: Модуль для управління аудіозаписами (запис, зберігання, обробка);
- Classification Module: Модуль для класифікації аудіофрагментів за допомогою TensorFlow;
- Training Module: Модуль для навчання звукових моделей і управління навчальними даними;
- Testing Module: Модуль для тестування користувачів та оцінювання їх навичок;
- TensorFlow: Бібліотека для машинного навчання, яка використовується в Classification Module;
- Database: База даних для зберігання інформації про користувачів, записи, результати класифікації, результати навчання та тестування.

Діаграму компонентів зображено на рис. 2.8.

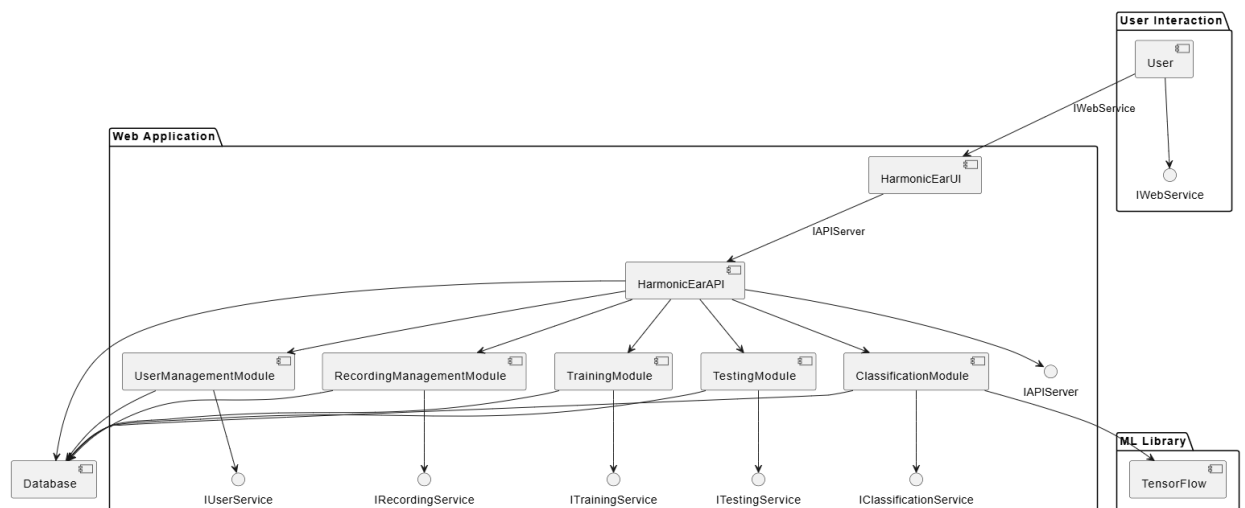


Рис. 3.1 – Діаграма компонентів системи

Висновки до другого розділу

???

???

???

**РОЗДІЛ 3. ІНТЕРФЕЙС ТА ПОРЯДОК РОБОТИ З СИСТЕМОЮ
ДОДАТКУ**

3.1. Порядок встановлення та налаштування системи

???

???

???

Кінець 3.1 — Кінець 3.1 — Кінець 3.1 — Кінець 3.1 — Кінець 3.1

**3.2. Структура інтерфейсу та порядок взаємодії з системою для
розвитку гармонічного слуху**

???

???

???

Кінець 3.2 — Кінець 3.2 — Кінець 3.2 — Кінець 3.2 — Кінець 3.2

3.3. Тестування роботи програмного продукту

???

???

???

Кінець 3.3 — Кінець 3.3 — Кінець 3.3 — Кінець 3.3 — Кінець 3.3

Висновки до третього розділу

???

???

???

ВИСНОВКИ

???

???

???

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Simply Ltd. Simply Sing: My Singing App. App Store. URL: https://apps.apple.com/us/app/simply-sing-my-singing-app/id1592900217?pid=website&wf_device_id=206505b9-7a15-40f1-a785-1fed36bd312f.
2. Musicca. URL: <https://www.musicca.com/uk>.
3. Accomazzo A. Fullstack React: The Complete Guide to ReactJS and Friends / A. Accomazzo, N. Murray, A. Lerner., 2018. – 836 с.
4. PostgreSQL Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/docs/>.
5. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2019. – 483 с.

ДОДАТКИ

					ІІЗ.КР.Б – 121 – 25 – ІІЗ	
						45

???

???